

Module

**Architecture des Réseaux
Modernes – Réseaux SD-
WAN & SD-Access**

De quoi il s'agit?

- Connaissances de terminologie sur les réseaux – Vocabulaire des réseaux
- Architectures et topologies des réseaux
- Composants d'une architecture de réseau : HW et SW
- Concevoir un réseau
- Dimensionner les besoins matériels réseau
- Trouver une solution à une problématique dans un réseau
- Donner et proposer des règles et techniques pour garantir les performances d'un réseau
- Faire l'extension d'un réseau en cas de besoin
- Maîtriser les tâches d'ingénierie réseau LAN

Quels sont les objectifs du cours?

- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les réseaux
- Acquérir des compétences sur les réseaux et leurs architectures
- Savoir faire la conception d'un réseau
- Pouvoir étudier et proposer une architecture de réseau moderne
- Savoir designer/concevoir/paramétrer/simuler/tester/analyser les résultats obtenus et les optimiser si nécessaire
- Connaître toutes les étapes d'ingénierie des réseaux :

Quels sont les métiers?

- Ingénieur de conception réseaux
- Ingénieur design
- Ingénieur de planification réseau
- Ingénieur administration réseaux
- Ingénieur d'optimisation réseaux
- Ingénieur de gestion de projets réseau
- Ingénieur exploitation réseaux
- Ingénieur consultant
- ...

Plan du cours

Chap N°1 : Terminologie des réseaux

Chap N°2 : Technologie des réseaux WAN

Chap N°3 : Architecture de réseau WAN : RNIS & FR

Chap N°4 : Architecture des réseaux modernes : SD-WAN & SD-ACCESS

Chap N°5 : Ingénierie de conception d'ARM

- TDs
- TPs
- Projets
- Contrôles
- Examen : Théorique et pratique

MS Visio

Packet Tracer

GNS3

Lois et Formules pour estimer la volumetrie pour un réseau